



PANDUAN KESELAMATAN LABORATORIUM (LABORATORY SAFETY GUIDELINES)

Panduan Umum

General Guide

1. Semua mahasiswa harus membaca dan memahami informasi pada dokumen ini berkenaan dengan keselamatan laboratorium dan prosedur darurat sebelum mengikuti sesi praktikum yang pertama. **Keselamatan pribadi anda di laboratorium terutamanya tergantung pada diri ANDA.** Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengatasi situasi-situasi yang dapat menimbulkan bahaya di laboratorium, namun informasi dan instruksi-instruksi yang disediakan tidak dapat dikatakan telah memenuhi semuanya.

*All students must read and understand the information in this document with regard to laboratory safety and emergency procedures prior to the first laboratory session. **Your personal laboratory safety depends mostly on YOU.** Effort has been made to address situations that may pose a hazard in the lab but the information and instructions provided cannot be considered all-inclusive.*

2. Mahasiswa harus mematuhi instruksi keselamatan baik yang tertulis ataupun lisan selama berada di kampus. Karena instruksi tambahan mungkin diberikan pada awal sesi praktikum di laboratorium, penting bagi semua mahasiswa untuk hadir pada setiap sesi pada waktunya.

Students must adhere to written and verbal safety instructions throughout the academic term. Since additional instructions may be given at the beginning of laboratory sessions, it is important that all students arrive at each session on time.



3. Dengan menggunakan akal sehat dengan baik, kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam perkuliahan dan praktikum ini sangat kecil. Namun demikian tempat praktikum dan riset penuh dengan potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya cedera serius dan atau kerusakan pada peralatan. Bekerja sendiri dan tanpa pengawasan di laboratorium **DILARANG**, terutama jika anda bekerja dengan bahan atau peralatan yang berbahaya. Setelah melalui persetujuan dari yang berwenang, sedikitnya dua orang harus ada sehingga salah satunya dapat mematikan peralatan dan memanggil bantuan jika terjadi kejadian darurat.

*With good judgement, the chance of an accident in this course is very small. Nevertheless, research and teaching workplaces (labs, shops, etc.) are full of potential hazards that can cause serious injury and or damage to the equipment. Working alone and unsupervised in laboratories is **forbidden** if you are working with hazardous substances or equipment. With prior approval, at least two people should be present so that one can shut down equipment and call for help in the event of an emergency.*

4. Pelatihan keselamatan dan informasi keselamatan harus diberikan oleh dosen, asisten, atau teknisi lab, pada awal penugasan baru atau pada saat ada sumber bahaya baru di tempat kerja.

Safety training and/or information should be provided by a faculty member, teaching assistant, lab safety contact, or staff member at the beginning of a new assignment or when a new hazard is introduced into the workplace.



Tanggap Darurat

Emergency Response

1. Anda bertanggung jawab untuk membaca poster keselamatan dan alarm kebakaran dan menjalankan instruksi yang diberikan tersebut pada saat terjadi keadaan darurat.

It is your responsibility to read safety and fire alarm posters and follow the instructions during an emergency

2. Anda harus mengetahui lokasi alat pemadam kebakaran alat penyiram di labor anda dan tahu bagaimana menggunakannya.

Know the location of the fire extinguisher and safety shower in your lab and know how to use them.

3. Segera beritahu instruktur anda jika terjadi kecelakaan, cedera, kebakaran dan ledakan.

Notify your instructor immediately after any injury, fire or explosion.

4. Anda harus mengetahui prosedur evakuasi pada gedung anda.

Know the building evacuation procedures.



Keselamatan Pribadi

Personal Safety

1. Dilarang melakukan permainan kasar dan tindakan-tindakan ceroboh lainnya.

Horseplay or other acts of carelessness are prohibited.

2. Tidak melakukan eksperimen, tugas atau kerja tanpa izin pihak berwenang. Laksanakan eksperimen, tugas dan kerja hanya berdasarkan pada arahan dari yang berwenang.

Perform no unauthorized experiments, tasks or job and perform given experiments, tasks or job only according to directions.

3. Jangan sekali-kali bekerja di laboratorium sendirian. Minimal ada satu orang pendamping yang mudah dipanggil.

Never work in a laboratory alone or at least without another person within easy call.

4. Merokok tidak diperbolehkan di semua ruang tertutup.

Smoking is not allowed in any indoor area.

5. Pakaian: Saat menangani bahan berbahaya, pakailah sarung tangan. Celana pendek dan sandal tidak boleh dipakai di labor.

Clothing: When handling dangerous substances, wear gloves,. Shorts and sandals should not be worn in the lab.



-
-
6. Jangan gunakan peralatan jika anda tidak terlatih dan tidak mendapat izin dari dosen atau instruktur anda.

Do not use any equipment unless you are trained and approved as a user by your Professor or Instructor.

7. Dilarang makan dan minum di laboratorium. Makanan tidak boleh disimpan di dalam kulkas yang ada di laboratorium.

Consumption of food or beverages in the laboratory is forbidden. Food may not be stored in refrigerators located in a laboratory.

8. Semua kecelakaan, seberapapun kecilnya, harus dilaporkan ke dosen, asisten atau satpam.

All accidents, no matter how minor, should be reported to the faculty/staff member supervising the laboratory.

9. Anda harus tahu lokasi semua perlengkapan keselamatan, selimut api, penyemprot,) dan tahu bagaimana menggunakannya.

Know the location of all safety equipment (e.g. fire extinguisher, fire blanket, safety showers) and how to use them.

10. Laporan yang anda sampaikan, akan membantu bagian keselamatan dan kesehatan lingkungan untuk waspada terhadap bahaya di kampus atau adanya praktik kerja yang tidak aman, dan menentukan frekuensi terjadinya kecelakaan dan atau cedera.

Submitted reports will help alert Environmental Health and Safety to hazards on campus or unsafe work practices, and determine the frequency of accidents and/or injuries.



Keselamatan Laboratorium Secara Umum

General Laboratory Safety

1. Semua gang harus dijaga agar tetap bersih.

Keep aisles clear.

2. Akses ke semua pintu keluar, alat pemadam kebakaran, panel listrik, penyiram darurat, dan pencuci mata, harus bebas dari semua penghalang.

Maintain unobstructed access to all exits, fire extinguishers, electrical panels, emergency showers, and eyewashes.

3. Saat meninggalkan lab dalam keadaan kosong, matikan semua sumber listrik, dan kunci pintu.

If leaving a lab unattended, turn off all ignition sources and lock the doors.

4. Jangan taruh barang berat melebihi tinggi meja. Tempat penyimpanan yang tinggi hanya diperuntukkan untuk barang-barang yang ringan saja. Harap diperhatikan, area seluas 36" di sekitar sprinkler pemadam api harus selalu bersih.

Do not store heavy items above table height. Any overhead storage of supplies on top of cabinets should be limited to lightweight items only. Also, remember that a 36" diameter area around all fire sprinkler heads must be kept clear at all times.



-
-
5. Tumpahan cairan harus segera dibersihkan.

Spills should be cleaned up immediately.

6. Berhati-hati dalam mengangkat barang berat. Angkatlah barang dengan cara yang nyaman, hindari gerakan membungkuk, memuntir, menjangkau barang yang jauh, dan barang yang berlebihan beratnya. Angkat barang secara bertahap, dan jaga agar tetap dalam bentuk fisik yang baik.

Be careful when lifting heavy objects. Lift comfortably, avoid unnecessary bending, twisting, reaching out, excessive weights, lift gradually and keep in good physical shape.



Keselamatan Elektrik

Electrical Safety

1. Peralatan elektrik harus terlindung saat digunakan di dekat sumber air. Jika terdapat air atau cairan lain yang tumpah pada atau di dekat peralatan elektrik, PERTAMA-TAMA padamkan arusnya, kemudian cabutlah peralatan dari sumber listrik sebelum membersihkan dan mengeringkan tumpahan cairan tersebut.

Electrical equipment must be GFI-protected (i.e. "grounded") when used near any water source. If water or fluid is spilled in or around electrical equipment, FIRST shut off circuit breaker, then unplug the equipment before cleaning up the spill.

2. Selalu sediakan ruangan terbuka sebesar 36" di dekat semua panel listrik.

Maintain a 36" unobstructed access to all electrical panels.

3. Hindari penggunaan kabel penghubung tambahan sedapat mungkin. Jika anda terpaksa menggunakannya, gunakan yang berdayaguna tinggi, dan memiliki grounding, sekering, dan pasanglah dengan aman. Kabel penghubung tambahan tidak boleh dipasang di bawah pintu, melalui gang, digantung di langit-langit, atau dipasang pada kabel penghubung tambahan lainnya.

Avoid using extension cords whenever possible. If you must use one, obtain a heavy-duty one that is electrically grounded, with its own fuse, and install it safely. Extension cords should not go under doors, across aisles, be hung from the ceiling, or plugged into other extension cords.